



# Μάθημα / Τάξη

## Πληροφορική Γ' Λυκείου (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ)

Ημερομηνία

1/11/2020

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

### ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις για το αν είναι Σωστές ή Λάθος.

- Οι αλγόριθμοι προϋπήρχαν των προβλημάτων.
- Μια πολλαπλή δομή επιλογής μπορεί να υλοποιηθεί με την χρήση πολλών απλών δομών επιλογής.
- Η εντολή ΓΙΑ κ ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ 45 ΜΕ\_ΒΗΜΑ 15 εκτελείται ακριβώς 2 φορές.
- Ο πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους πραγματικούς αριθμούς.
- Το ΝΑΙ και το ΟΧΙ είναι λογικές σταθερές.

(10 μονάδες)

#### A2.

- Ποιες οι διαφορές μεταξύ των εντολών ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και ΑΡΧΗ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ\_ΟΤΟΥ;
- Τι ονομάζουμε διάγραμμα ροής, ποια είναι τα βασικά σχήματα που υλοποιούν τις λειτουργίες του και ποιες είναι αυτές;

(11 μονάδες)

**A3.** Ξαναγράψτε τις παρακάτω λογικές εκφράσεις χρησιμοποιώντας μόνο τη λογική πράξη ΚΑΙ

- ΟΧΙ (  $X = 100$  ) ΚΑΙ (  $Y < 20$  Ή  $Y = 20$  )
- ΟΧΙ (  $X < 5$  Ή  $X \geq 50$  )
- ΟΧΙ (ΟΧΙ (  $X > 0$  ΚΑΙ  $X \bmod 2 = 1$  ) )
- ΟΧΙ ( ΟΧΙ (  $X < 0$  ) Ή ΟΧΙ (  $Y = 'A'$  ) )

(8 μονάδες)

**A4.** Να ξαναγραφεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος χωρίς την χρήση επαναληπτικής δομής.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΡ

$X \leftarrow \text{ΑΡ} - 5$

ΑΝ ΑΡ > 0 ΤΟΤΕ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ\_ΒΗΜΑ 4

$X \leftarrow X + 2$

ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΛΛΙΩΣ

$K \leftarrow 4$

ΑΡΧΗ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$K \leftarrow K + 2$

$X \leftarrow X + K$

ΜΕΧΡΙΣ\_ΟΤΟΥ  $K > 9$

ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ

(4 μονάδες)





**A5.** Να συμπληρώσετε κατάλληλα στο τετράδιό σας τα αριθμημένα κενά του παρακάτω τμήματος προγράμματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ακολουθία των παρακάτω αριθμών:

1, 1, 4, 4, 2, 9, 9, 9, 3, 16, 16, 16, 16, 4

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ ... (1)... ΜΕΧΡΙ...(2)...

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ ...(3)... ΜΕΧΡΙ ...(4)...

ΓΡΑΨΕ ...(5)...^...(6)...

ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ...(7)...

ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

(7 μονάδες)

### ΘΕΜΑ Β

**B1.** Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με χρήση αποκλειστικά της εντολής ΓΙΑ

$\Sigma \leftarrow 0$

$K \leftarrow 10$

ΟΣΟ  $K > 0$  ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

$\Lambda \leftarrow K$

ΓΡΑΨΕ Κ

ΑΡΧΗ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ  $\Lambda$

$\Lambda \leftarrow \Lambda - 1$

ΜΕΧΡΙΣ\_ΟΤΟΥ  $\Lambda \leq 0$

$K \leftarrow K - 1$

$\Sigma \leftarrow \Sigma + K$

ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ  $\Sigma$

(10 μονάδες)

**B2.** Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής του αρχικού τμήματος προγράμματος του ερωτήματος B1.

(10 μονάδες)

### ΘΕΜΑ Γ

Μια μάντρα εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καταγράφει μερικά χαρακτηριστικά των οχημάτων προς πώληση για στατιστικούς λόγους. Να γραφεί πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο:

**Γ1.** Θα έχει τμήμα δηλώσεων

(2 Μονάδες)

**Γ2.** Θα διαβάζει το πλήθος των οχημάτων της μάντρας ελέγχοντας ότι είναι θετικός και ακέραιος αριθμός.

(3 Μονάδες)

**Γ3.** Θα διαβάζει το έτος πρώτης κυκλοφορίας, το είδος καυσίμου (βενζίνη ή πετρέλαιο) και την τιμή πώλησης κάθε οχήματος. Σε περίπτωση που το είδος καυσίμου δεν έχει μια από τις αποδεκτές τιμές, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα και στην συνέχεια ο χρήστης να εισάγει εκ νέου είδος καυσίμου.

(3 Μονάδες)

**Γ4.** να υπολογίζει και να εμφανίζει την μέση τιμή πώλησης των βενζινοκίνητων οχημάτων καθώς και αυτή των πετρελαιοκίνητων.

(4 Μονάδες)



**Γ5.** να εμφανίζει στο τέλος ένα κατάλληλο μήνυμα, αν υπάρχει τουλάχιστον ένα όχημα άνω των 30 ετών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τουλάχιστον ένα όχημα άνω των 30 ετών, να εμφανίζει διαφορετικό μήνυμα

(4 Μονάδες)

**Γ6.** να υπολογίζει και να εμφανίζει στο σύνολο των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, εφόσον δεν είναι μηδενικό, το ποσοστό % των πετρελαιοκίνητων οχημάτων με ηλικία κάτω των 5 ετών.

(4 Μονάδες)

Σημείωση: Υπάρχει τουλάχιστον ένα όχημα από κάθε κατηγορία.

#### ΘΕΜΑ Δ

Σε έναν αγώνα άλματος τριπλούν ο κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα να κάνει το πολύ 6 άλματα με σκοπό να προκριθεί στον τελικό, εφόσον ξεπεράσει το όριο πρόκρισης. Αν κάποιο άλμα είναι άκυρο, τότε θεωρούμε ότι έχει την τιμή -1. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

**Δ1.** Θα περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

**Δ2.** Θα διαβάσει το όριο πρόκρισης και θα ελέγχει ότι είναι μεγαλύτερο από 15μ.

(2 μονάδες)

**Δ3.** Θα διαβάσει το όνομα καθώς και τις επιδόσεις κάθε αθλητή (ελέγχοντας ότι είναι μικρότερες των 30μ) και θα μας εμφανίζει μήνυμα για τον εάν περνάει στον τελικό. Αν κάποιο άλμα ξεπεράσει το όριο πρόκρισης τα υπόλοιπα δεν πραγματοποιούνται.

(5 μονάδες)

**Δ4.** Για κάθε αθλητή θα εμφανίζει το χειρότερό του άλμα, εκτός αν είναι όλα άκυρα οπότε να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

(4 μονάδες)

**Δ5.** Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το ποσοστό των αθλητών που πέρασαν στον τελικό.

(2 μονάδες)

**Δ6.** Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει πόσοι αθλητές είχαν τουλάχιστον 2 συνεχόμενες άκυρες προσπάθειες.

(3 μονάδες)

**Δ7.** Το πρόγραμμα θα τερματίζεται όταν δοθεί για όνομα αθλητή η λέξη "τέλος" ή αν συμμετάσχουν 24 αθλητές.

(2 μονάδες)